



Informe de Análisis Vester

Matriz de Vester y Árbol de Problemas

1. Contexto del Problema

ciberseguridad para las nuevas generaciones en Cúcuta

En Cúcuta, niños, niñas y adolescentes usan intensamente internet y redes sociales sin suficiente formación en autoprotección digital, quedando expuestos a phishing, smishing, vishing, sextorsión y ciberacoso. Desde 2025 la Alcaldía capacita en colegios mediante 'Ciber Convivencia Segura', y programas regionales como Cibereduca buscan cerrar brechas de cultura digital. Formar a las nuevas generaciones es clave para prevenir delitos informáticos y proteger su información.

2. Variables Identificadas (17)

#	Variable	Dimensión
1	Falta de formación curricular en ciberseguridad	Normativa
2	Exposición a phishing y smishing	Técnica
3	Sextorsión y ciberacoso escolar	Social
4	Baja cultura de autoprotección digital	Cultural
5	Uso intensivo y sin supervisión de redes sociales	Social
6	Bajo acompañamiento parental en el entorno digital	Social
7	Insuficiente presupuesto para seguridad informática escolar	Económica
8	Escasez de talento técnico especializado en ciberseguridad	Económica
9	Programas gubernamentales de capacitación digital	Política
10	Fragmentación del marco regulatorio en protección de datos de menores	Normativa
11	Condición de ciudad fronteriza	Política
12	Brecha de conectividad e infraestructura tecnológica	Técnica
13	Aumento de denuncias por delitos informáticos	Política
14	Desconocimiento de riesgos digitales	Social
15	Falta de orientación sobre protección de datos personales	Técnica
16	Cobertura limitada de programas de capacitación	Social
17	Baja participación familiar en la formación digital	Social



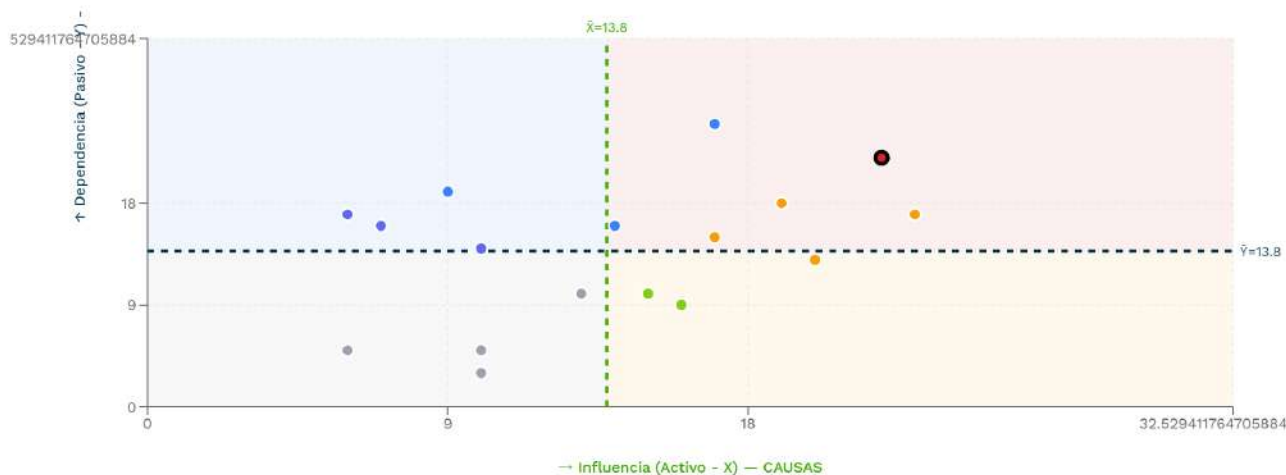
3. Matriz de Valoración

Variable	X	Y	Total	Cuadrante
1. Baja cultura de autoprotección digital	22	22	44	Crítico
2. Desconocimiento de riesgos digitales	17	25	42	Crítico
3. Falta de formación curricular en ciberseguridad	23	17	40	Crítico
4. Falta de orientación sobre protección de datos personales	19	18	37	Crítico
5. Baja participación familiar en la formación digital	20	13	33	Activo
6. Uso intensivo y sin supervisión de redes sociales	17	15	32	Crítico
7. Sextorsión y ciberacoso escolar	14	16	30	Crítico
8. Aumento de denuncias por delitos informáticos	9	19	28	Pasivo
9. Bajo acompañamiento parental en el entorno digital	15	10	25	Activo
10. Cobertura limitada de programas de capacitación	16	9	25	Activo
11. Exposición a phishing y smishing	10	14	24	Pasivo
12. Programas gubernamentales de capacitación digital	13	10	23	Indiferente
13. Condición de ciudad fronteriza	7	16	23	Pasivo
14. Brecha de conectividad e infraestructura tecnológica	6	17	23	Pasivo
15. Insuficiente presupuesto para seguridad informática escolar	10	5	15	Indiferente
16. Escasez de talento técnico especializado en ciberseguridad	10	3	13	Indiferente
17. Fragmentación del marco regulatorio en protección de datos de menores	6	5	11	Indiferente

$\bar{X}$ (Promedio Activo) = 13.76 | $\bar{Y}$ (Promedio Pasivo) = 13.76

4. Plano Cartesiano de Vester

Eje X = Influencia (Activo — Causas) | Eje Y = Dependencia (Pasivo — Efectos) | $\bar{X} = 13.76$ | $\bar{Y} = 13.76$



● Problema Central ● Causa Directa ● Causa Indirecta ● Efecto Directo ● Efecto Indirecto ● Indiferente

5. Clasificación por Cuadrantes

Crítico (6)

- Baja cultura de autoprotección digital (X=22, Y=22)
- Desconocimiento de riesgos digitales (X=17, Y=25)
- Falta de formación curricular en ciberseguridad (X=23, Y=17)
- Falta de orientación sobre protección de datos personales (X=19, Y=18)
- Uso intensivo y sin supervisión de redes sociales (X=17, Y=15)
- Sextorsión y ciberacoso escolar (X=14, Y=16)

Activo (3)

- Baja participación familiar en la formación digital (X=20, Y=13)
- Bajo acompañamiento parental en el entorno digital (X=15, Y=10)
- Cobertura limitada de programas de capacitación (X=16, Y=9)

Pasivo (4)

- Aumento de denuncias por delitos informáticos (X=9, Y=19)
- Exposición a phishing y smishing (X=10, Y=14)
- Condición de ciudad fronteriza (X=7, Y=16)
- Brecha de conectividad e infraestructura tecnológica (X=6, Y=17)

Indiferente (4)

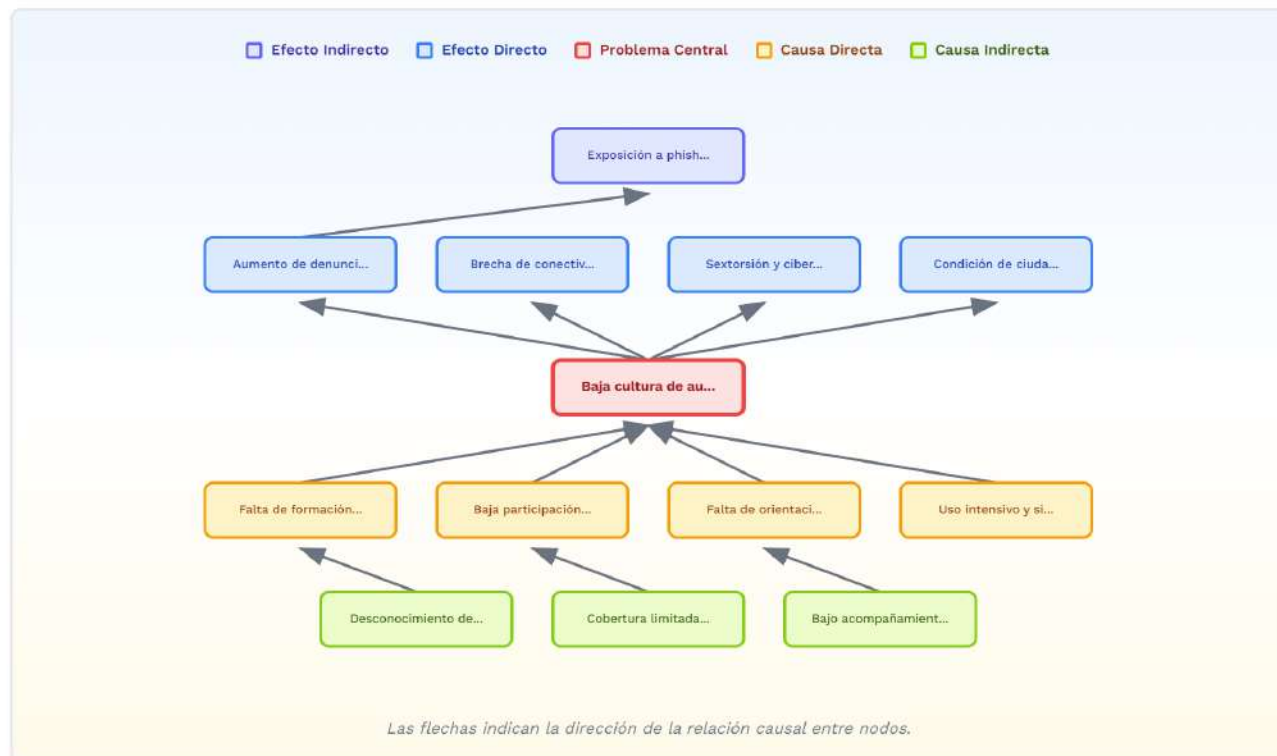
- Programas gubernamentales de capacitación digital (X=13, Y=10)
- Insuficiente presupuesto para seguridad informática escolar (X=10, Y=5)
- Escasez de talento técnico especializado en ciberseguridad (X=10, Y=3)
- Fragmentación del marco regulatorio en protección de datos de menores (X=6, Y=5)

6. Problema Central Identificado

Baja cultura de autoprotección digital

Esta variable fue identificada como el problema central debido a su alta influencia (X = 22) y alta dependencia (Y = 22), ubicándola en el cuadrante de variables críticas con un total de 44 puntos.

7. Árbol de Problemas





8. Resumen de Clasificación

Tipo	Cantidad	Variables
Efecto Indirecto	1	Exposición a phishing y smishing
Efecto Directo	4	Aumento de denuncias por delitos informáticos, Brecha de conectividad e infraestructura tecnológica, Sextorsión y ciberacoso escolar, Condición de ciudad fronteriza
Problema Central	1	Baja cultura de autoprotección digital
Causa Directa	4	Falta de formación curricular en ciberseguridad, Baja participación familiar en la formación digital, Falta de orientación sobre protección de datos personales, Uso intensivo y sin supervisión de redes sociales
Causa Indirecta	3	Desconocimiento de riesgos digitales, Cobertura limitada de programas de capacitación, Bajo acompañamiento parental en el entorno digital

Generado con la herramienta Identificador de Problema Central — Vester · 2 de septiembre de 2026